

**Chủ đề: Hàm số**



# Kiểm tra tính đơn điệu

**Câu 1. [STER]** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |      |     |      |           |
|---------|-----------|------|-----|------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$  | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$  | $-$       |
| $f(x)$  | $+\infty$ | $-1$ | $0$ | $-1$ | $+\infty$ |

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.**  $(-\infty; -1)$       **B.**  $(0; 1)$       **C.**  $(-1; 1)$       **D.**  $(-1; 0)$

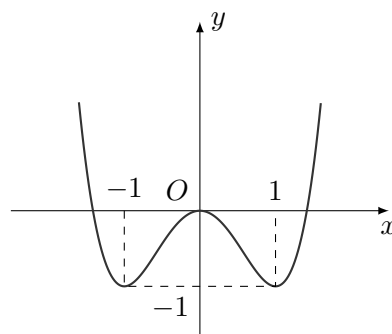
**Câu 2. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

|      |           |      |     |     |           |
|------|-----------|------|-----|-----|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-2$ | $0$ | $2$ | $+\infty$ |
| $y'$ | $+$       | $0$  | $-$ | $0$ | $+$       |

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

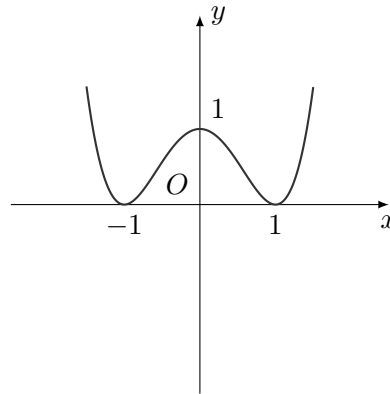
- A.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; -2)$ .      **B.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-2; 0)$ .  
**C.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(0; 2)$ .      **D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(0; 2)$ .

**Câu 3. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị là đường cong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



- A.**  $(-1; 0)$ .      **B.**  $(-\infty; -1)$ .      **C.**  $(0; +\infty)$ .      **D.**  $(0; 1)$ .

**Câu 4. [STER]** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  và có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?



- A. Hàm số đồng biến trên  $(-\infty; 0)$  và  $(0; +\infty)$ .  
 B. Hàm số đồng biến trên  $(-1; 0)$  và  $(1; +\infty)$ .  
 C. Hàm số đồng biến trên  $(-1; 0) \cup (1; +\infty)$ .  
 D. Hàm số đồng biến trên  $(-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$ .

**Câu 5. [STER]** Cho hàm số  $y = x^3 - 3x^2$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(0; 2)$   
 B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(0; 2)$   
 C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; 0)$   
 D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(2; +\infty)$

**Câu 6. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = x^2 + 1, \forall x \in \mathbb{R}$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(1; +\infty)$   
 B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-1; 1)$   
 C. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; +\infty)$   
 D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; 0)$

**Câu 7. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  và có đạo hàm  $f'(x) = (1 - x)^2(x + 1)^3(3 - x)$ . Hàm số  $y = f(x)$  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(-\infty; 1)$   
 B.  $(-\infty; -1)$   
 C.  $(1; 3)$   
 D.  $(3; +\infty)$

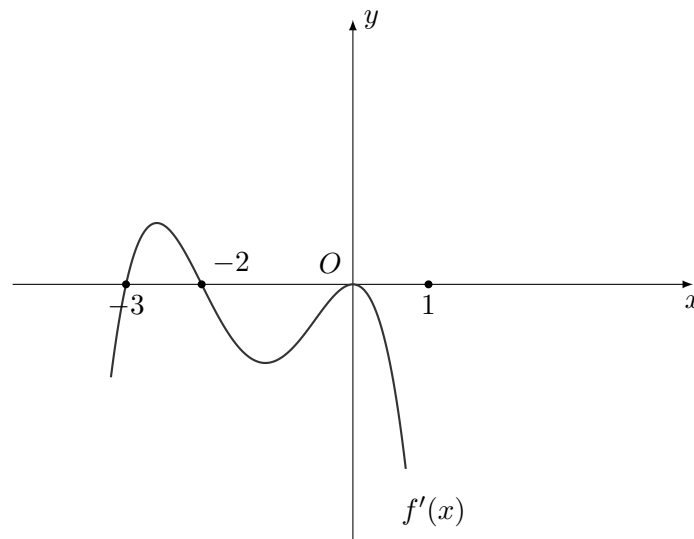
**Câu 8. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = x(x - 2)^3$ , với mọi  $x \in \mathbb{R}$ . Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(1; 3)$   
 B.  $(-1; 0)$   
 C.  $(0; 1)$   
 D.  $(-2; 0)$

**Câu 9. [STER]** Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng  $(-\infty; +\infty)$ ?

- A.  $y = -x^3 - 2x + 1$   
 B.  $y = \frac{x-2}{x+1}$   
 C.  $y = 3x^3 + 3x - 2$   
 D.  $y = 2x^3 - 5x + 1$

**Câu 10. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định, có đạo hàm trên  $\mathbb{R}$  và  $f'(x)$  có đồ thị như hình vẽ bên dưới



Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. Hàm số  $y = f(x)$  nghịch biến trên khoảng  $\left(-\frac{5}{2}; -2\right]$ .
- B. Hàm số  $y = f(x)$  nghịch biến trên khoảng  $(-2; +\infty)$ .
- C. Hàm số  $y = f(x)$  đồng biến trên khoảng  $(-\infty; -3)$ .
- D. Hàm số  $y = f(x)$  đồng biến trên khoảng  $\left(-\frac{1}{2}; 0\right]$ .